七年级 Elevate · 主题9 电与磁

静电是怎样产生的?

第1课 电力

（Electric Force · 示例探究）

01 现象

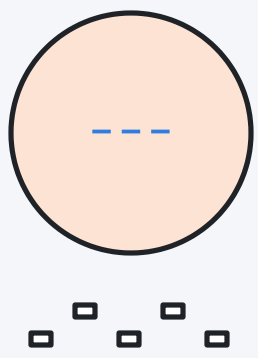
冬天脱毛衣为什么噼啪响?



↓

02 气球吸纸屑

示例探究：用毛布摩擦气球，靠近碎纸屑和细水流，观察吸引；两个摩擦过的气球互相排斥



同种电荷相斥
异种电荷相吸

↓

03 得出结论

摩擦使电子转移，物体带电；电力是非接触力，电荷越多、距离越近，力越大

电荷
正电荷 +
负电荷 −（电子）

电力大小
电荷越多越大
距离越近越大

这一课学到

- **电子** · 带负电
- **电场** · 电荷周围
- **拓展** · 避雷针怎样保护房屋?
- **安全** · 雷雨天不站在空地

教材来源：Elevate Science Course 2（七年级）Topic 9 第1课 · Savvas